Fusion_Notebook_Kod_Aciklamasi.pdf - local repository text copy

3-Bölge Füzyon Notebook Kod Açıklaması

AISC_VGG16_SVM_3Region_LateFusion.ipynb - Hücre Hücre Teknik Açıklama

Notebook AISC_VGG16_SVM_3Region_LateFusion.ipynb

Temel amaç Mevcut üç bölgesel test kararını birleştirmek

Füzyon Equal-weight 3-way majority vote late fusion

Yeni eğitim Yok; .fit() kullanılmıyor

Çıktı hedefi Nazlıcan / Deney 1 / füzyon sonuçları / <run_id>

Bu rapor, kayıtlı deney çıktıları ve füzyon notebookunun ürettiği doğrulama dosyaları esas alınarak hazırlanmıştır.

1. Kodun Genel Amacı

Notebookun temel görevi yeni bir model eğitmek değil; daha önce tamamlanmış üç VGG16+SVM koşusunun test tahminlerini güvenli biçimde bulmak, aynı yüz/frame kayıtlarını eşleştirmek, üç binary kararı majority vote ile tek karara dönüştürmek, metrikleri hesaplamak ve tüm sonuçları denetlenebilir bir çıktı klasörüne kaydetmektir.

Şekil 1. Notebookun uçtan uca veri akışı.

Tasarım kısıtı

Notebook kasıtlı olarak model eğitimi, fine-tuning, stacking, yeni SVM, lojistik regresyon veya probability kalibrasyonu yapmaz. Bu nedenle mevcut kararlar doğrudan late fusion düzeyinde birleştirilir.

Hücre 0 - Amaç ve yöntem tanımı

Markdown hücresi deneyin neyi yapacağını ve neyi yapmayacağını belgelemektedir. Kullanılacak üç run adı, local source hiyerarşisi, hedef füzyon klasörü ve majority-vote formülü açıkça yazılır.

Hücre 1 - local source bağlantısı ve kütüphaneler

local source package Colab ortamına mount edilir. pathlib, pandas, NumPy, matplotlib, PIL ve scikit-learn metric fonksiyonları yüklenir. Seed 42 sabitlenir. Bu hücrede herhangi bir model sınıfı oluşturulmaz veya fit edilmez.

Hücre 2 - Güvenli yol ve dosya bulma yardımcıları

Türkçe karakterlerin farklı Unicode temsillerinden doğabilecek yol hatalarını azaltmak için NFKC + casefold tabanlı isim normalizasyonu yapılır. resolve_child tek ve kesin klasör eşleşmesi ister; bulunamayan veya birden fazla eşleşen yol için süreç hata vererek durur. CSV/NPZ seçim fonksiyonları dosya adına ek olarak beklenen şema/anahtarları doğrular.

Hücre 3 - Doğru local source runlarının isimle çözülmesi

AISC DeepFake Çalışmaları > Deney 1 > Nazlıcan/Dilara/Kader > Deney 1 > Sonuçlar yolu isimlerle takip edilir. Tam olarak VGG16_FeatureExtractor_SVM_Kas, 20260808_1240_mouth_vgg16_svm_seed42 ve 20260808_1124_eye_vgg16_svm_seed42 seçilir. Hedef klasör Nazlıcan/Deney 1/füzyon sonuçlarıdır.

Hücre 4 - Doğru prediction dosyalarının şema ile seçilmesi

Kaş CSV için video_id, true_label, predicted_label, fake_probability ve decision_score; ağız CSV için true_label_id, predicted_label_id ve decision_score_fake; göz CSV için sample_id, image_path, true_label, predicted_label, fake_probability, decision_score ve run_id beklenir. Ağız tarafında gerçek kimlikleri geri bağlamak için test_features.npz içinde labels, sample_ids, video_ids, paths ve class_names anahtarları aranır.

Hücre 5 - Kaynak tahminlerin okunması ve canonical kimlik üretimi

Üç CSV okunur. Ağız NPZ ile CSV satır sayısı ve true-label sırası birebir doğrulanır. Ağız için source_sample_id, source_video_id ve ROI path geri yüklenir. Göz image_path içinden real_test_XXXXX / fake_test_XXXXX ve __face_XX ayrıştırılır. Kaş video_id doğrudan frame_key olarak kullanılır. Etiketlerin yalnızca 0/1 olduğu doğrulanır.

Hücre 6 - Aynı yüz/frame eşleştirmesi

Kaş kayıtlarında tek yüz bulunduğu için ağız ve gözde face_index=0 alınır; face_index!=0 kayıtları silinmez, audit için ayrılır. Her bölgede frame_key tekilliği kontrol edilir. Kaştaki 196 örneğin ağız ve gözde eksiksiz bulunması zorunludur. Ardından one_to_one merge yapılır ve üç bölgenin ground-truth etiketlerinin aynı olduğu assert edilir.

Hücre 7 - Majority-vote late fusion

pred_eyebrow + pred_mouth + pred_eye toplanarak fake_vote_count üretilir. fusion_vote_score bu toplamın 3 e bölünmesidir. En az iki FAKE oyu varsa fusion_predicted_label=1 olur. Bu hücre nihai confusion matrix ve Accuracy, Balanced Accuracy, Precision, Recall, Specificity, F1, ROC-AUC, Average Precision ve MCC değerlerini hesaplar.

Hücre 8 - Ortak kohortta adil karşılaştırma

Her tek-bölge model ve füzyon aynı 196 örnek üzerinde yeniden değerlendirilir. Böylece farklı orijinal test seti büyüklüklerinden kaynaklanabilecek adaletsiz kıyas önlenir. Kaş/göz için fake_probability, ağız için decision_score_fake ve füzyon için vote_fraction sıralama skoru olarak kullanılır.

Hücre 9 - Run ID ve atomik çıktı yapısı
Europe/Istanbul zamanıyla YYYYMMDD_HHMM_multi_region_vgg16_svm_majority_vote_seed42 biçiminde yeni run adı üretilir. metrics, predictions, figures, logs, artifacts ve checkpoints alt klasörleri oluşturulur. Var olan run üzerine yazılmaz. Metin/JSON/CSV kayıtları önce .tmp dosyasına yazılıp doğrulandıktan sonra os.replace ile atomik olarak taşınır.
Hücre 10 - Sonuçların ve provenance kayıtlarının yazılması
fused_test_predictions.csv, fusion_metrics.json, region_comparison_common_cohort.csv, classification_report.json ve confusion_matrix.csv yazılır. matching_audit.json eşleştirme sayımlarını; source_provenance.json kaynak yolları ve SHA-256 hashlerini kaydeder. config_resolved.yaml füzyon kuralını ve no-retraining koşulunu belgeler. Eğitim olmadığı için checkpoint yerine açıklayıcı README yazılır.

Hücre 11 - Grafik üretimi ve görsel kalite kontrolü
Confusion Matrix, ROC, Precision-Recall ve regional-vs-fusion grafikleri PNG ve PDF olarak kaydedilir. PNG görsellerin kısa kenarının en az 600 px olduğu PIL ile assert edilir. Başlık, eksen ve legend metinleri İngilizcedir.
Hücre 12 - Environment, quality gates, README ve manifest
Python/paket sürümleri environment.json ve requirements_lock.txt ile saklanır. NaN/Inf dahil kalite kapıları değerlendirilir. README_FINAL.txt insan tarafından okunabilir sonuç özetini üretir. Tüm çıktı dosyaları için boyut ve SHA-256 içeren output_manifest.csv/json oluşturulur.
Hücre 13 - Son çıktı kontrolü
Run klasörünün bütün içeriği göreli yollarıyla listelenir. Bu son hücre, beklenen dosyaların gerçekten oluştuğunu kullanıcıya görünür biçimde gösteren basit bir teslim kontrolüdür.
2. Kritik Fonksiyonların Mantığı
2.1 Unicode-guvenli isim eşleştirme

```
def norm_name(value):
    return unicodedata.normalize("NFKC", str(value)).strip().casefold()
```

local source package dosya adlarında Türkçe karakterler görsel olarak aynı görünse de farklı Unicode bileşimleriyle saklanabilir. NFKC normalizasyonu bu farkların önemli bir bölümünü ortadan kaldırır. casefold ise büyük/küçük harf farkına daha dayanıklı eşleştirme sağlar.
2.2 Dosyayı yalnızca ada göre değil, şemaya göre seçme

```
select_csv_by_schema(root, "test_predictions.csv", required_columns)
select_npz_by_keys(root, "test_features.npz", required_keys)
```

Aynı run içinde aynı isimli birden fazla dosya bulunabilmesi ihtimaline karşı beklenen sütunlar/NPZ anahtarları doğrulanır. Tek bir geçerli dosya bulunamazsa kod tahmin yürütmez, açık hata üretir.
2.3 Ağız CSV ile NPZ hizalamasını kanıtlama

```
assert len(mouth_npz["labels"]) == len(mouth)
assert np.array_equal(npz_labels, csv_labels)
```

Ağız prediction dosyasındaki generic test_sample_XXXXX kimlikleri doğrudan diğer bölgelerle eşleştirmeye uygun değildir. Bu nedenle aynı run içindeki test_features.npz kullanılarak gerçek video/sample kimlikleri geri bağlanır. Satır sırası ve etiket sırası uyuşmuyorsa işlem durdurulur.
2.4 Canonical frame_key üretimi

```
eye["frame_key"] = eye["image_path"].str.extract(r"((?:real|fake)_test_\d+)")
mouth["frame_key"] = mouth["source_video_id"]
eyebrow["frame_key"] = eyebrow["video_id"]
```

Bölgesel dosya adları farklı olsa bile hepsinin dayandığı orijinal test frame kimliği tek biçime çekilir.

Böylece merge satır pozisyonuna göre değil, gerçek örnek kimliğine göre yapılır.

2.5 One-to-one merge ve etiket doğrulaması

```
fused = eyebrow_s.merge(mouth_s, on="frame_key", validate="one_to_one")
fused = fused.merge(eye_s, on="frame_key", validate="one_to_one")
assert ground_truth_labels_match
```

validate="one_to_one" bir frame anahtarının bir bölgede birden fazla satırla yanlışlıkla çoğalmasını engeller. Ayrıca üç bölgede aynı frame için true label farklıysa kod sonuç üretmek yerine hata verir.
2.6 Majority-vote füzyon

```
fake_vote_count = pred_eyebrow + pred_mouth + pred_eye
fusion_vote_score = fake_vote_count / 3.0
fusion_predicted_label = (fake_vote_count >= 2).astype(int)
```

Her bölgesel model eşit ağırlıktadır. Üç binary kararın ikisi veya üçü FAKE ise nihai FAKE kararı verilir. 3 model bulunduğu için 1.5-1.5 gibi tie oluşmaz.
3. Neden Probability Ortalama Yapılmıyor?
Kaş ve göz prediction çıktılarında fake_probability bulunurken ağız çıktısında kayıtlı skor decision_score_fake türündedir. Probability 0-1 aralığında kalibre edilmiş bir büyüklük olabilirken SVM decision score farklı ve sınırsız bir ölçekte bulunabilir. Bu iki tür skoru doğrudan toplamak aynı birimi toplamak anlamına gelmez. Kullanıcının yeni kalibrasyon/model eğitimi istememesi nedeniyle kod binary karar düzeyinde majority vote seçmiştir.
Önemli
Bu seçim bir eksiklik değil, deney kısıtına uygun metodolojik korumadır: karşılaştırılamayan ham

skorları yanlış biçimde ortalamak yerine karşılaştırılabilir REAL/FAKE kararları birleştirilir.
4. Eşleştirme Mekanizmasının Adım Adım Akışı
☐ Kaş: video_id zaten real_test_XXXXX veya fake_test_XXXXX biçimindedir ve frame_key olur.
☐ Ağız: test_features.npz içindeki video_ids frame_key olarak kullanılır; sample_id sonundaki faceXX bölümü face_index üretir.
☐ Göz: image_path içinden real/fake test frame kimliği ve __face_XX indeksi regex ile ayrıştırılır.
☐ Kaş tek yüz kaydı olduğu için ağız ve gözde face_index=0 kohortu seçilir.
☐ Kaşın 196 örneğinin tamamının diğer iki bölgede bulunması zorunlu tutulur.
☐ Merge one-to-one yapılır ve üç true label sütununun birebir eşitliği doğrulanır.

Eşleştirme denetimi	Gerçek run sonucu
Kaş ham	196
Ağız ham	302
Göz ham	302
Ağız face0	292
Göz face0	292
Ağız dışlanan face!=0	10

Göz dışlanan face!=0	10
Ortak eşleşen	196
Eksik kaş->ağız	0
Eksik kaş->göz	0
Ground-truth	PASS

5. Metrik Hesaplama Katmanı
Kod yalnızca final class label üretmekle kalmaz; aynı zamanda bilimsel raporlama için birden fazla metriği hesaplar. Pozitif sınıf FAKE=1 olarak sabittir.

Metrik	Kodun kullandığı anlam
Accuracy	Toplam doğru tahmin / toplam örnek
Balanced Accuracy	REAL recall ile FAKE recall ortalaması
Precision (FAKE)	FAKE tahminlerinin ne kadarı gerçek FAKE
Recall (FAKE)	Gerçek FAKE örneklerin ne kadarı yakalandı
Specificity (REAL)	Gerçek REAL örneklerin ne kadarı REAL kaldı
F1 (FAKE)	Precision ve recall harmonik ortalaması
ROC-AUC	Vote fraction sıralama skoru üzerinden
Average Precision	Vote fraction ile PR özeti
MCC	Dört confusion-matrix hücresini dengeli kullanan korelasyon ölçüsü

6. Çıktı Klasör Yapısı ve Her Dosyanın Görevi
<run_id>/
  config_resolved.yaml
  source_provenance.json
  quality_gates.json
  environment.json
  requirements_lock.txt
  README_FINAL.txt
  output_manifest.csv / .json
  metrics/
  predictions/
  figures/
  artifacts/
  logs/
  checkpoints/

Klasör/Dosya	Ne saklar?
predictions/fused_test_predictions.csv	Bölgesel tahminler, skorlar, oy sayısı ve final karar
metrics/	Nihai metrik, classification report, confusion matrix ve ortak-kohort karşılaştırması
figures/	PNG/PDF grafikler
artifacts/	Matching audit ve dışlanan ikinci yüz kayıtları
source_provenance.json	Kaynak dosya yolları ve SHA-256 hashleri
config_resolved.yaml	Füzyon yöntemi, ağırlıklar, matching politikası
quality_gates.json	Otomatik kontrol sonuçları
environment.json + requirements_lock.txt	Çalışma ortamı ve bağımlılık sürümleri
output_manifest.*	Üretilen dosyaların boyut ve hash envanteri
checkpoints/README.txt	Model eğitimi olmadığı için checkpoint üretilmediğini açıklar

7. Atomik Yazma Neden Kullanılıyor?
tmp = target + ".tmp"
write(tmp)
verify(tmp)
os.replace(tmp, target)

local source veya runtime kesintisi sırasında yarım CSV/JSON bırakma riskini azaltmak için çıktı önce geçici
dosyaya yazılır. CSV tekrar okunarak satır sayısı kontrol edilir. Ardından os.replace ile hedef dosyaya atomik geçiş yapılır. Bu yaklaşım kaynak model dosyalarına uygulanmaz; kaynaklar sadece okunur.

8. Grafik ve Kalite Kontrolleri

☐ Confusion Matrix, ROC, Precision-Recall ve regional-vs-fusion grafikleri üretilir.
☐ Her grafik hem PNG hem PDF olarak kaydedilir.
☐ PNG kısa kenarı PIL ile okunur ve 600 px altındaysa assert ile süreç durur.
☐ Grafik metinleri İngilizce olacak şekilde oluşturulur.
☐ Sayısal sütunlarda NaN/Inf bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
☐ No hardcoded local source IDs, read-only source, schema validation, matching coverage ve ground-truth agreement gibi kalite kapıları quality_gates.json dosyasına yazılır.

9. Kodun Bilinçli Olarak Yapmadığı Şeyler

☐ Yeni VGG16 feature extraction yapmaz.
☐ SVM fit etmez veya mevcut SVM leri yeniden eğitmez.
☐ Ağırlıklı fusion için validation optimizasyonu yapmaz.
☐ Stacking veya meta-classifier eğitmez.
☐ Ağız decision score değerini probability olarak varsaymaz.
☐ Farklı sample sayılarına sahip CSV leri satır sırasına göre körlemesine birleştirmez.
☐ Kaynak Sonuçlar klasörlerine dosya yazmaz veya mevcut dosyaların üstüne yazmaz.

10. Teknik Değerlendirme

Kodun güçlü tarafı

Notebookun en önemli özelliği yalnızca majority vote formülü değildir; füzyondan önce kimlik eşleştirmesini, şema kontrolünü, ağız CSV-NPZ hizalamasını, ground-truth uyumunu ve kaynak izlenebilirliğini assert ve hash kayıtlarıyla doğrulamasıdır. Bu nedenle yanlış dosya veya yanlış frame birleştirme hatalarını sessizce geçmek yerine işlemi durduracak şekilde tasarlanmıştır.

Kod sonucunda quality_gates.json içindeki tüm kontroller PASS olmuştur. Run, 196 ortak örneğin tamamını eşleştirmiş ve yeni model eğitimi yapmadan nihai majority-vote sonuçlarını üretmiştir.